



Complementaria 5: Café de Los Andes

Café de Los Andes es una empresa productora de cuatro tipos especiales de café: Luna, Sol, Lumbre y Meteoro. Actualmente, la empresa cuenta con 50.000 m² de terreno para cultivar café y lo contrató a usted para que la ayude a definir la distribución de terreno que debe asignar a cada tipo. Para esto se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para realizar una bolsa de café Luna se necesita un metro cuadrado de plantación, para Sol y Meteoro dos metros cuadrados y para Lumbre tres metros cuadrados.
- La empresa solo puede adquirir un determinado número de semillas para los cafés Luna, Lumbre y Meteoro. Por ende, no se pueden producir más de 15.000 m² de Luna, 20.000 m² de Lumbre y 16.500 m² de Meteoro.

De acuerdo a su demanda histórica la empresa ha determinado que se deben producir al menos 6.000 bolsas de café Lumbre y que se deben producir al menos el doble de bolsas de café Sol que de Meteoro.

Finalmente, la empresa le ha suministrado los precios de venta por bolsa de cada uno de los tipos de café, así como el costo de las semillas para cada metro cuadrado. Estos valores se pueden apreciar en la tabla a continuación:

Tabla 1. Precios de compra y venta

	Precio Por Bolsa (COP)	Costo Semillas (m ²)
Luna	\$ 8.125	\$ 1.200
Sol	\$ 14.750	\$ 1.300
Lumbre	\$ 20.150	\$ 700
Meteoro	\$ 15.450	\$ 1.450

Con la información disponible y asumiendo que la totalidad de la producción es vendida, usted debe plantear y resolver un modelo de optimización que maximice la utilidad a obtener por Café de Los Andes. Para esto usted debe:

1. Habilitar la herramienta Solver de Microsoft Excel.

2. Diseñe y resuelva un modelo de optimización por medio del cual se pueda establecer el número de metros cuadrados que se deben plantar de cada tipo de café de manera que se maximice la utilidad obtenida.
 - a. Determine y muestre de manera explícita sus variables de decisión, restricciones, parámetros y función objetivo en el archivo de Excel.
 - b. Reporte los resultados del problema y concluya acerca de estos.